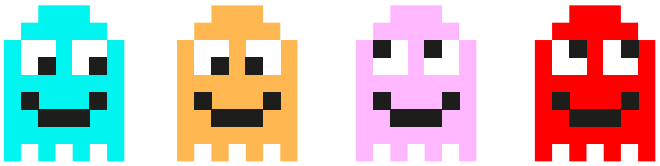
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE
CIENCIAS Y SISTEMAS
Introducción a la Programación y Computación 1
Sección F
Ing. William Estuardo Escobar Argueta
Aux. José Leonel López Ajvix

PAC MAN

Manual Técnico



20220731 - Jenifer Archila

Manual Técnico

- Estructuras de Datos
- Explicación de los Métodos
- Diagramas de Flujo de la Lógica del Sistema

Manual Técnico

Este documento explica cómo está programado el juego de Pacman. Todo se hizo en Java para correr directamente en la consola, por lo que no tiene ventanas ni interfaz gráfica. El código se dividió en varios métodos para no tener todo amontonado en el main, haciendo que la lógica sea modular y más fácil de revisar.

☑ Estructuras de Datos

Para que el juego funcione, se usaron estas variables principales:

- Matriz tablero: Es una matriz de tipo String donde se guardan los caracteres de las paredes, los premios y los personajes.

- Matriz historialPartidas: Es una matriz de 100 por 2 que sirve para guardar los nombres de los jugadores y sus puntos.

- Arreglo posicion: Un vector pequeño de tamaño 2 que guarda siempre en qué fila y columna está el Pac-Man en ese momento

☑ Explicación de los Métodos

- Método main y opcionElegida:
  - El main solo tiene el ciclo do-while principal para que el juego no se cierre al terminar una partida. Desde ahí se llama a opcionElegida, que tiene un switch para manejar el menú. En la opción 1 es donde se piden los datos al usuario, como el nombre y el tamaño del tablero, para poder inicializar las matrices.

```java
public static void main(String[] args) {
    int opcionInicio;
    do {
        System.out.println("************************************");
        System.out.println("Bienvenido a pacman:");
        System.out.println("************************************");
        System.out.println("Elija alguna de las opciones:");
        System.out.println("1 para crear el tablero");
        System.out.println("2 para ver los puntos");
        System.out.println("3 para salir");
        System.out.println("************************************");

        opcionInicio = sc.nextInt();
        opcionElegida(opcionInicio);

    } while (opcionInicio != 3);

    System.out.println("************************************");
    System.out.println("Gracias por jugar PAC-MAN :)");
    System.out.println("************************************");
}
```

☑ Explicación de los Métodos

- Método cicloJuego:
  - Este método es el motor del juego. Tiene el ciclo while principal que mantiene la partida corriendo. En cada vuelta revisa tres cosas: que el jugador no le haya dado a salir, que las vidas sean mayores a cero y que todavía queden premios en el tablero. Si todo se cumple, pide el siguiente movimiento.

```java
public static void cicloJuego(int[] posicion) {
    String movimiento;
    boolean jugando = true;

    while (jugando && cantidadVidas > 0 && premiosRestantes > 0) {
        System.out.println("**********************************");
        System.out.println("Usuario: " + nombreUsuario + " --- Puntos: " + puntos + " --- Vidas: " + cantidadVidas);
        System.out.println("**********************************");
        imprimirTablero(tablero);

        /*System.out.print("Movimientos (8, 5, 4, 6, F): ");*/
        System.out.println("Mueve tu personaje");
        System.out.println("8. Arriba");
        System.out.println("5. Abajo");
        System.out.println("6. Derecha");
        System.out.println("4. Izquierda");
        System.out.println("F. Pausa");
        System.out.print(">");
        movimiento = sc.next().toUpperCase();
```

```java
            if (movimiento.equals("F")) {
                System.out.println("3. Regresar, 4. Terminar");
                if (sc.next().equals("4")) {
                    jugando = false;
                }
                continue;
            }

            moverPersonaje(tablero, posicion, movimiento);
        }

        // Guardar en la matriz de historial al terminar
        historialPartidas[contadorHistorial][0] = nombreUsuario;
        historialPartidas[contadorHistorial][1] = String.valueOf(puntos);
        contadorHistorial++;
    }
```

☑ Explicación de los Métodos

- Método moverPersonaje:
  - Aquí entra el número que presionó el usuario para moverse y se actualiza la posición. Este método es que tiene la lógica de los bordes infinitos. Si la fila o la columna se pasa del tamaño de la matriz, se reinicia al lado contrario para que el Pac-Man salga por la izquierda y entre por la derecha.

```java
public static boolean moverPersonaje(String[][] tablero, int[] posicion, String direccion) {
    int filaActual = posicion[0];
    int colActual = posicion[1];
    int nf = filaActual;
    int nc = colActual;

    if (direccion.equals("8")) {
        nf--;
    } else if (direccion.equals("5")) {
        nf++;
    } else if (direccion.equals("6")) {
        nc++;
    } else if (direccion.equals("4")) {
        nc--;
    } else {
        System.out.println("Movimiento incorrecto, ingrese un valor valido");
        return false;

    }
```

☑ Explicación de los Métodos

```java
// LÓGICA DE MOVIMIENTO CIRCULAR
if (nf < 0) {
    nf = filas - 1;
} else if (nf >= filas) {
    nf = 0;
}
if (nc < 0) {
    nc = columnas - 1;
} else if (nc >= columnas) {
    nc = 0;
}

// Verificar Paredes
if (tablero[nf][nc].equals(PARED)) {
    System.out.println("Choque contra una pared @_@");
    return false;
}


    // Sistema de Premios y Fantasmas [cite: 51, 52, 61]
    if (tablero[nf][nc].equals(PREMIO)) {
        puntos += 10;
        premiosRestantes--;
    } else if (tablero[nf][nc].equals(PREMIO_ESPECIAL)) {
        puntos += 15;
        premiosRestantes--;
    } else if (tablero[nf][nc].equals(FANTASMA)) {
        cantidadVidas--;
        System.out.println("Un fantasma te quito una vida :(");
    }

    // Actualizar posiciones
    tablero[filaActual][colActual] = " ";
    tablero[nf][nc] = PACMAN;
    posicion[0] = nf;
    posicion[1] = nc;

    return true;
}
```

☑ Explicación de los Métodos

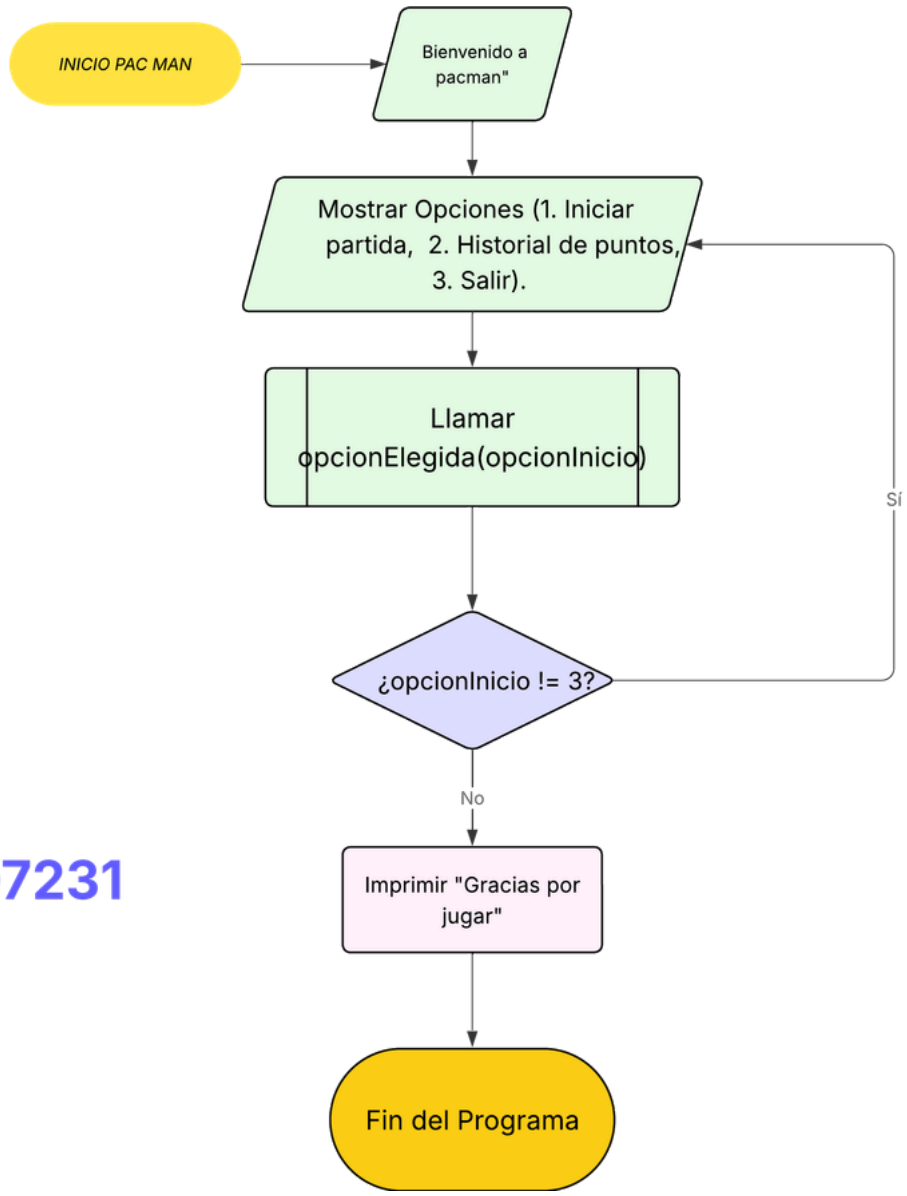
- Método colocarElemento:
  - Para que los premios y fantasmas no aparezcan siempre en el mismo lugar, este método usa la librería Random. Hace un ciclo que genera coordenadas al azar y primero revisa que ese espacio de la matriz esté vacío (" ") antes de poner el símbolo, así se evita borrar una pared por accidente.

```java
public static void colocarElemento(String[][] tablero, String simbolo, int cantidad) {
    int colocados = 0;
    while (colocados < cantidad) {
        int f = rand.nextInt(filas);
        int c = rand.nextInt(columnas);
        if (tablero[f][c].equals(" ")) {
            tablero[f][c] = simbolo;
            colocados++;
        }
    }
}
```

☑ Diagramas de Flujo de la Lógica del Sistema

- Menú Principal

Este diagrama representa el control principal de la aplicación y el ciclo que evita que la consola finalice inesperadamente.



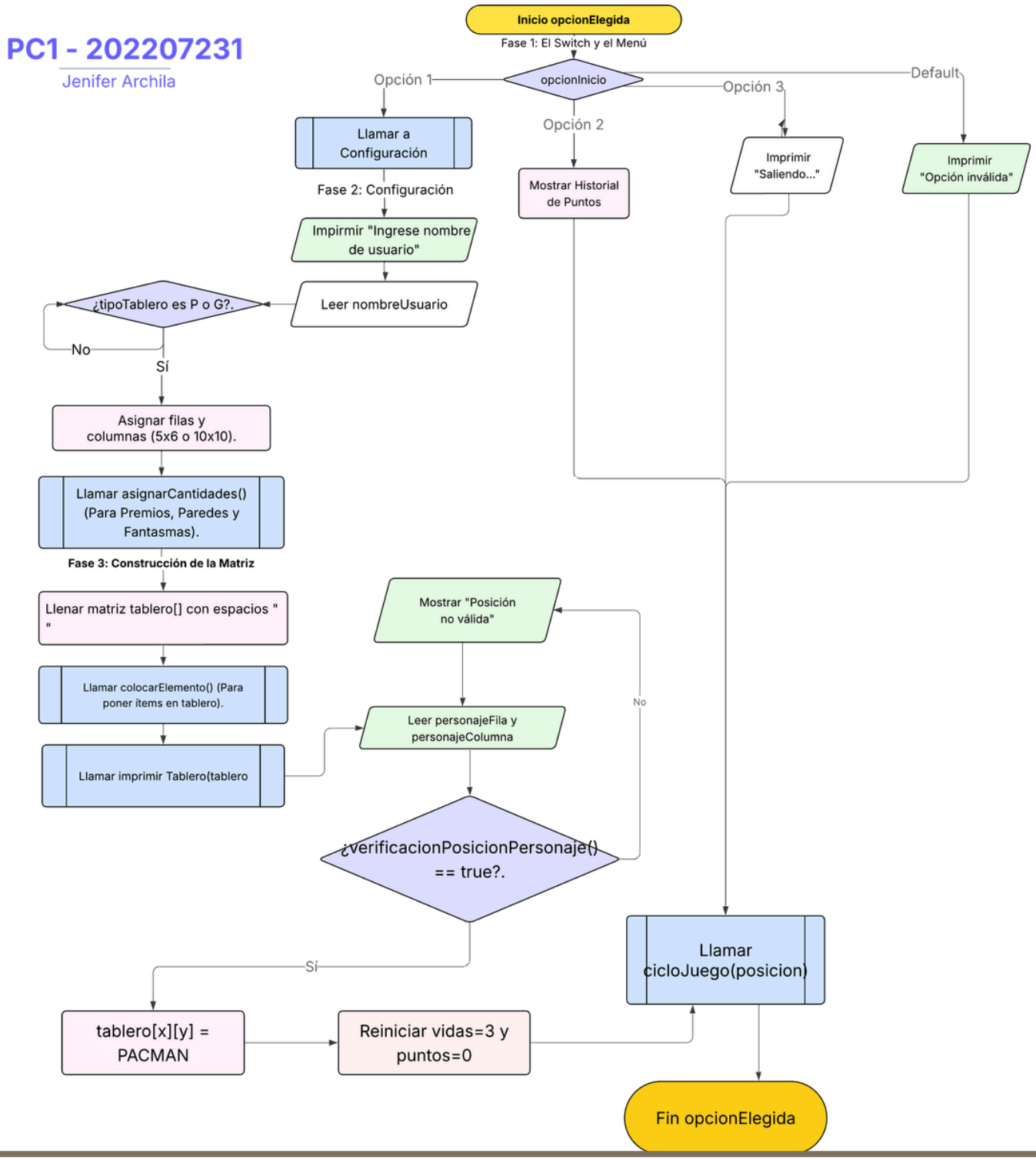
PC1 - 202207231

Jenifer Archila

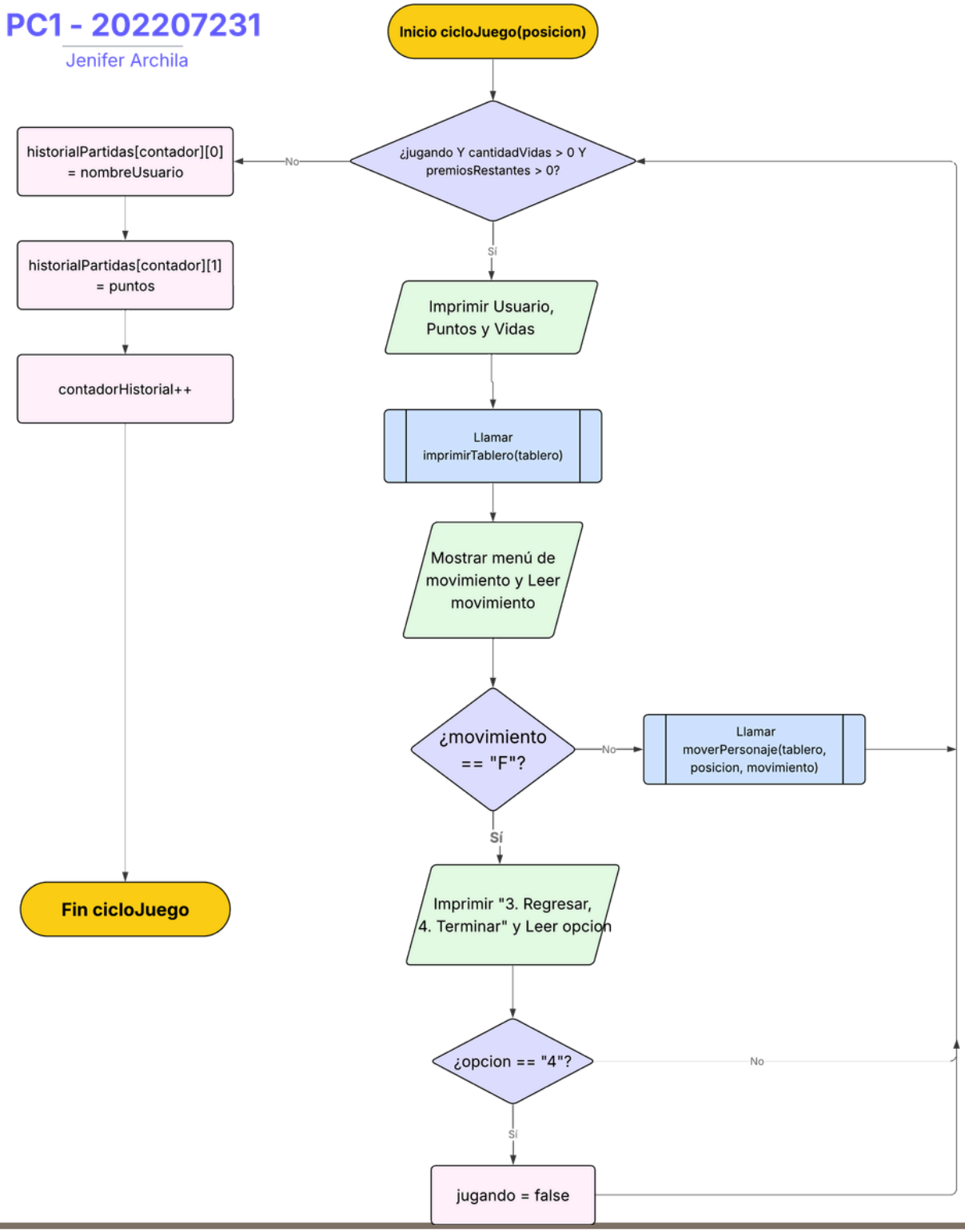
☑ Diagramas de Flujo de la Lógica del Sistema

- Configuración de Partida

Se detalla la lógica de recolección de variables iniciales, validaciones de entrada y construcción dinámica del mapa de juego.



☑ Diagramas de Flujo de la Lógica del Sistema

- Juego

Ilustra la iteración continua del juego, la intercepción de comandos por teclado (incluyendo la pausa) y la actualización de estados hasta que se cumpla la condición de salida.